TEMA 1: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Módulo: Gestión de base de datos.
Alumno: Mario Gutiérrez Espinosa.

Índice:

1.1 Introducción.
1.2 Evolución de la gestión de la información: del fichero a las bases de datos.
1.3. Definición de base de datos y de sistema gestor de bases de datos
1.4. Evolución histórica y tipos de bases de datos según diferentes categorías
1.5. Conceptos básicos de una base de datos
1.6. Sistemas gestores de bases de datos. Tipos:

1.1 Introducción.

La forma de gestionar la información ha cambiado mucho con la evolución de la informática. En el pasado, las empresas utilizaban documentos y archivos físicos para guardar sus datos, pero con el avance de la tecnología surgieron nuevas formas de almacenar, organizar y consultar esta información. Esta evolución llevó desde los archivos tradicionales hasta los ficheros informáticos y, posteriormente, a los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD).

- En informática, un dato es una unidad de información que puede tener relevancia para un usuario o sistema. Por sí solo puede no tener suficiente significado (por ejemplo, el número 16 o el texto "Málaga"), pero al organizarse y contextualizarse se transforma en información útil para la toma de decisiones empresariales.
- **Paso del papel a las bases de datos en las oficinas:** En el pasado, la información en las empresas se gestionaba de forma manual con archivadores físicos, cajones, carpetas y fichas de cartón. Este método era lento, ya que ocupaba una gran cantidad de espacio y tenía un alto riesgo de pérdida o deterioro. Al evolucionar la informática, se mantuvieron esos

mismos términos (*ficheros*, *carpetas*, *directorios* o *formularios*) para que la adaptación de los trabajadores de oficina fuera más sencilla y natural.

- **Ficheros informáticos y salto a los SGBD:** Inicialmente, cada programa almacenaba sus datos en ficheros informáticos independientes. Con la expansión de Internet y la llegada masiva de los dispositivos móviles, el volumen y la velocidad de acceso requeridos hicieron inviable el uso de estos ficheros, haciendo necesario el uso de Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) para centralizar, compartir y proteger la información.

  Con el aumento de la cantidad de información, el almacenamiento en papel y posteriormente los ficheros informáticos fueron quedándose insuficientes para gestionar todos los datos de forma rápida y organizada. Por este motivo, surgieron las bases de datos y los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), capaces de centralizar, organizar y facilitar el acceso a la información.



1.2 Evolución de la gestión de la información: del fichero a las bases de datos.

- **Limitaciones de los ficheros informáticos:** Al principio, cada aplicación guardaba sus propios ficheros aislados. Esto generaba redundancia (datos repetidos innecesariamente), inconsistencia (datos contradictorios si se actualizaba un archivo y otro no), mayor coste de almacenamiento y lentitud al procesar.
- **Aparición de las bases de datos y SGBD:** Para solucionar este caos, nacen los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), que centralizan toda la información en un solo lugar al que acceden todas las aplicaciones.
- **Mejoras obtenidas:** Se reduce drásticamente la redundancia de datos, se mejora la velocidad de acceso, se garantiza la integridad de la información y se aumenta la seguridad al poder asignar permisos de acceso.



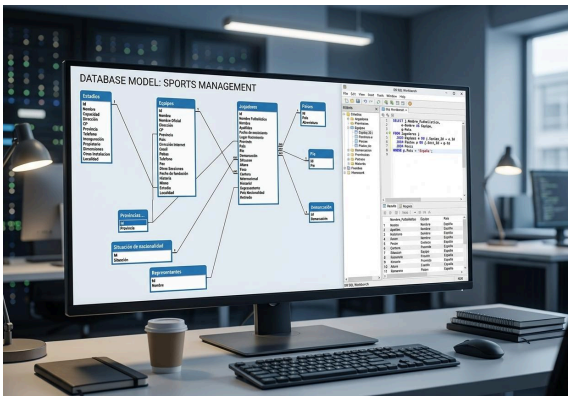
Fichero tradicional.



Fichero moderno.

1.3 Definición de base de datos y de sistema gestor de bases de datos

- **¿Qué es una base de datos?** Una base de datos es un sistema digital organizado para almacenar, administrar y recuperar grandes cantidades de información de forma rápida y segura (por ejemplo, la lista de pacientes de un hospital).
- **¿Qué es un SGBD?** Es un software o conjunto de programas que actúa de intermediario, permitiendo a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos.
- **Funciones principales de un SGBD moderno:**
    - **Definición:** Permite especificar la estructura de las tablas y los tipos de datos.
    - **Manipulación:** Permite insertar, actualizar, borrar y consultar la información.
    - **Seguridad:** Controla qué usuarios tienen permisos para ver o editar datos.
    - **Concurrencia:** Gestiona el acceso simultáneo de múltiples usuarios sin que el sistema colapse o se sobrescriban datos por error, también incluye las propiedades ACID:
    - **Atomicidad (*Atomicity*):** Garantiza que una transacción es una unidad total. O se ejecutan todos sus pasos, o no se ejecuta ninguno. Si un paso falla, nada cambia en la base de datos.
    - **Consistencia o Coherencia (*Consistency*):** Asegura que una transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro. Los datos siempre cumplen con las reglas del sistema.
    - **Aislamiento (*Isolation*):** Impide que dos transacciones que ocurren al mismo tiempo interfieran entre sí. Cada operación actúa de forma independiente.
    - **Durabilidad (*Durability*):** Garantiza que cuando una transacción termina, los cambios se guardan para siempre. No se pierden aunque ocurra un fallo de energía o del sistema.

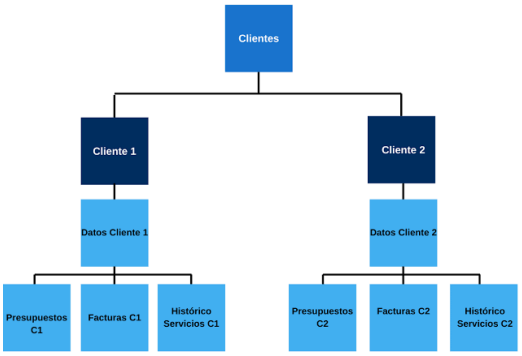


1.4 Evolución histórica y tipos de bases de datos según diferentes categorías.

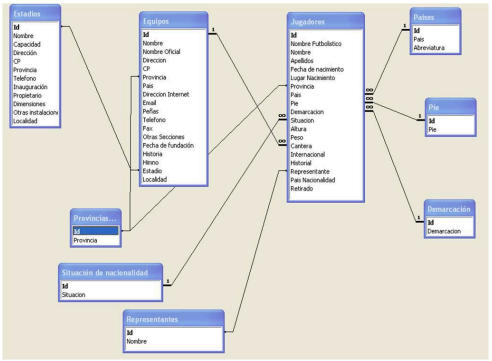
a) Clasificación cronológica: Las bases de datos han evolucionado desde los primeros modelos utilizados en los años 60, pasando por la aparición y extensión del modelo relacional, hasta los sistemas actuales, que permiten trabajar con grandes volúmenes de datos y con bases de datos distribuidas en la nube.

b) Clasificación por modelo de datos lógico:

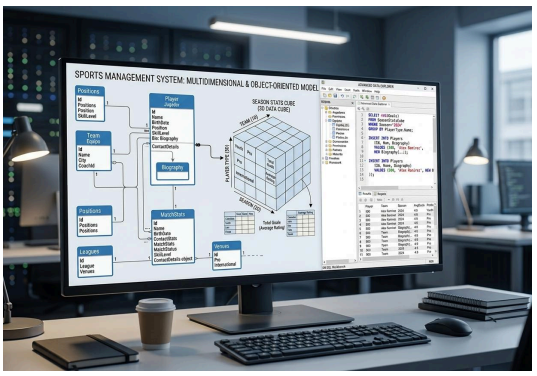
- **Jerárquicas y en red:** Organizan los datos mediante estructuras de tipo árbol o mediante conexiones entre distintos datos.



- **Relacionales:** Organizan la información en tablas formadas por filas y columnas. Es uno de los modelos más utilizados.(PK/FK)



- **Multidimensionales y orientadas a objetos:** Se utilizan en determinados ámbitos, como el análisis de datos y aplicaciones que trabajan con estructuras más complejas.



c) Clasificación por uso o variabilidad:

- **Estáticas:** Los datos cambian poco y pueden utilizarse principalmente para consultar información histórica.
- **Dinámicas:** Los datos se actualizan de forma frecuente, como ocurre en una tienda online.

d) Clasificación por ubicación y arquitectura:

- **Centralizadas:** La información se almacena y gestiona desde un único servidor o sistema central.
- **Distribuidas:** La información se reparte entre varios servidores conectados entre sí, pudiendo utilizar infraestructuras en la nube.
- **En la nube(cloud DB/DBaaS):** Servicios gestionados como Google Cloud Spanner, Azure SQL, AWS RDS.

1.5 Conceptos básicos de una base de datos

- **Datos e Información:** El dato es el valor bruto; la información es el dato ya procesado y con significado.
- **Entidades:** Elementos del mundo real de los que queremos guardar información (ej. *Alumno*).
- **Claves y Relaciones:** La Clave Primaria es el identificador único de cada registro (ej. DNI). La Clave Foránea es un campo que hace referencia a la clave primaria de otra tabla para conectarlas.
- **Restricciones de Integridad Referencial:** Garantizan que una clave foránea haga referencia a un registro existente en la tabla relacionada, evitando relaciones incorrectas entre los datos.
- **Metadatos y Diccionario:** Son datos sobre los propios datos (su formato, longitud, reglas), guardados en el diccionario del SGBD.

Componentes del Modelo Relacional:

- **Tabla:** Agrupación de datos en filas y columnas.
- **Campo (Columna):** Cada característica específica de la entidad.
- **Registro (Fila):** El conjunto de datos concretos de un elemento.
- **Tipo de Dato:** Especifica si el campo es texto, numérico, fecha, etc.

Objetos y mecánismos del SGBD: Incluyen las consultas para extraer datos, los índices para acelerar búsquedas, las vistas (tablas virtuales generadas por consultas), los informes para imprimir datos, y los scripts y procedimientos almacenados, que automatizan tareas complejas dentro del servidor.

1.6 Sistemas gestores de bases de datos. Tipos:

- **SGBD Relacionales (SQL):** Utilizan el lenguaje estándar SQL. Pueden ser Ofimáticos (como Microsoft Access o LibreOffice Base para uso local en oficinas pequeñas) o Corporativos (como Oracle, MySQL o PostgreSQL, preparados para gestionar millones de datos empresariales en red).

- **SGBD No Relacionales (NoSQL):** Son sistemas diseñados para trabajar con grandes volúmenes de datos y con estructuras más flexibles. No utilizan necesariamente el modelo clásico de tablas de las bases de datos relacionales y pueden trabajar, por ejemplo, con documentos o grafos. Algunos ejemplos son MongoDB, Redis y Neo4j.

